

Лабораторная работа № 1

Настройка дисковой подсистемы Linux-сервера: RAID1 и LVM

Продолжительность

2 занятия по 90 минут.

Среда выполнения

- VirtualBox;
 - Ubuntu Server или Debian Server;
 - одна системная VM;
 - два дополнительных виртуальных диска по 8 ГБ.
-

1. Цель работы

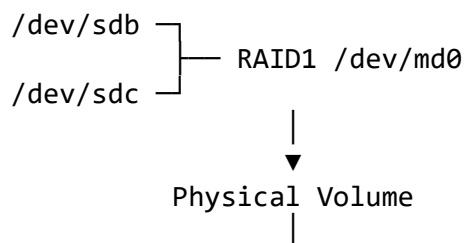
Научиться строить дисковую подсистему Linux-сервера из нескольких уровней:

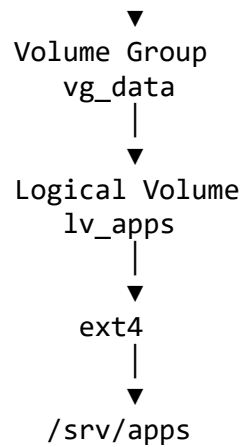
Диски → RAID1 → LVM → ext4 → /srv/apps

В ходе работы необходимо:

- определить системный и дополнительные диски;
 - создать программный RAID1;
 - проверить состояние массива;
 - использовать RAID как Physical Volume;
 - создать Volume Group и Logical Volume;
 - создать файловую систему ext4;
 - смонтировать том в /srv/apps;
 - настроить автоматическое монтирование по UUID;
 - расширить логический том и файловую систему;
 - проверить свободное место и использование inode.
-

2. Схема хранения





Назначение уровней

Уровень	Назначение
/dev/sdb, /dev/sdc	Дополнительные виртуальные диски
/dev/md0	Программный RAID1
PV	Подготовленное устройство LVM
vg_data	Общий пул дискового пространства
lv_apps	Логический том для приложений
ext4	Файловая система
/srv/apps	Точка доступа к данным

3. Подготовка виртуальной машины

К существующей ВМ добавить два виртуальных диска:

- диск 1 — 8 ГБ;
- диск 2 — 8 ГБ;
- тип — VDI;
- динамически расширяемый.

Системный диск ВМ обычно определяется как:

/dev/sda

Дополнительные диски могут определиться как:

/dev/sdb

/dev/sdc

Имена дисков необходимо проверить в самой системе. Нельзя вводить команды создания RAID, ориентирясь только на предполагаемые имена.

4. Базовые задания

Задание 1. Установить необходимые пакеты

Обновить информацию о пакетах:

```
sudo apt update
```

Установить средства управления RAID, LVM и SMART:

```
sudo apt install -y mdadm lvm2 smartmontools
```

Проверить установку:

```
mdadm --version  
lvm version  
smartctl --version
```

Ожидаемый результат

Команды выводят версии установленных программ.

В процессе установки mdadm система может запросить параметры отправки уведомлений. Для учебного стенда можно оставить значения по умолчанию.

Задание 2. Проверить диски

Сначала смотрим общую карту дисков:

```
lsblk
```

Затем выводим файловые системы, UUID и точки монтирования:

```
lsblk -f
```

Дополнительно смотрим размер, модель и тип устройств:

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS,MODEL
```

Пример ожидаемого вывода:

NAME	SIZE	TYPE	FSTYPE	MOUNTPOINTS
sda	25G	disk		
└─sda1	1G	part	ext4	/boot
└─sda2	24G	part	LVM2_member	
sdb	8G	disk		
sdc	8G	disk		

Дополнительные диски должны:

- иметь одинаковый размер;
- не содержать файловой системы;

- не быть смонтированы;
- не являться системным диском.

Проверить таблицы разделов:

```
sudo fdisk -l
```

Важно

В этой лабораторной работе RAID создаётся непосредственно на двух полностью выделенных виртуальных дисках.

Используются:

```
/dev/sdb
/dev/sdc
```

На реальном сервере перед созданием массива часто создают отдельные GPT-разделы.

Задание 3. Создать RAID1

Создать зеркальный массив:

```
sudo mdadm --create /dev/md0 \
  --level=1 \
  --raid-devices=2 \
  /dev/sdb /dev/sdc
```

При появлении запроса:

Continue creating array?

ответить:

yes

Проверить краткое состояние:

```
cat /proc/mdstat
```

Пример вывода во время синхронизации:

```
md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]
      8378368 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      [===>.....] resync = 22.4%
```

Обозначение:

[UU]

показывает, что оба участника массива присутствуют.

Для наблюдения за синхронизацией:

```
watch -n 2 cat /proc/mdstat
```

Для выхода из watch нажать:

Ctrl+C

Посмотреть подробное состояние:

```
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Ожидаемый результат

После завершения синхронизации:

- State — clean или active;
 - Active Devices — 2;
 - Working Devices — 2;
 - Failed Devices — 0;
 - состояние участников — [UU].
-

Задание 4. Настроить автоматическую сборку RAID

Получить строку конфигурации массива:

```
sudo mdadm --detail --scan
```

Добавить её в конфигурацию mdadm:

```
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
```

Эту команду в лабораторной работе следует выполнить один раз, чтобы не создавать повторяющиеся строки ARRAY.

Обновить initramfs:

```
sudo update-initramfs -u
```

Проверить конфигурацию:

```
grep -E '^ARRAY' /etc/mdadm/mdadm.conf
```

Повторно проверить массив:

```
cat /proc/mdstat  
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Задание 5. Создать структуру LVM

Сначала проверяем, что /dev/md0 существует:

```
lsblk
```

Создать Physical Volume:

```
sudo pvcreate /dev/md0
```

Проверить:

```
sudo pvs
```

Пример результата:

PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree
/dev/md0		lvm2	---	<8.00g	<8.00g

Создать Volume Group:

```
sudo vgcreate vg_data /dev/md0
```

Проверить:

```
sudo vgs
```

Создать Logical Volume размером 3 ГБ:

```
sudo lvcreate -n lv_apps -L 3G vg_data
```

Проверить:

```
sudo lvs
```

Пример результата:

LV	VG	Attr	LSize
lv_apps	vg_data	-wi-a-----	3.00g

Показать полную цепочку устройств:

```
lsblk
```

Ожидаемая структура:

```
sdb
└─md0
   └─vg_data-lv_apps
sdc
└─md0
   └─vg_data-lv_apps
```

Задание 6. Создать файловую систему и смонтировать том

Создать ext4:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_data/lv_apps
```

Создать точку монтирования:

```
sudo mkdir -p /srv/apps
```

Перед первым монтированием проверить содержимое каталога:

```
sudo ls -la /srv/apps
```

Каталог должен быть пустым.

Смонтировать том:

```
sudo mount /dev/vg_data/lv_apps /srv/apps
```

Проверить:

```
findmnt /srv/apps
```

```
df -hT /srv/apps
```

Пример:

TARGET	SOURCE	FSTYPE	OPTIONS
/srv/apps	/dev/mapper/vg_data-lv_apps	ext4	rw,relatime

Создать тестовый файл:

```
sudo touch /srv/apps/storage-test.txt
```

Записать в него строку:

```
echo "RAID1 and LVM are working" | \
sudo tee /srv/apps/storage-test.txt
```

Проверить:

```
cat /srv/apps/storage-test.txt
```

Задание 7. Настроить монтирование по UUID

Получить UUID файловой системы:

```
sudo blkid /dev/vg_data/lv_apps
```

Пример:

```
/dev/vg_data/lv_apps: UUID="12ab34cd-..." TYPE="ext4"
```

Создать резервную копию fstab:

```
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup
```

Открыть файл:

```
sudo nano /etc/fstab
```

Добавить строку:

```
UUID=<полученный_UUID> /srv/apps ext4 defaults 0 2
```

Пример:

```
UUID=12ab34cd-56ef-78ab-90cd-1234567890ab /srv/apps ext4 defaults 0 2
```

Для критического каталога /srv/apps параметр `nofail` не используется. Ошибка монтирования должна быть обнаружена, а не скрыта.

Сохранить файл и выйти из редактора:

```
Ctrl+O  
Enter  
Ctrl+X
```

Перейти из точки монтирования в другой каталог:

```
cd /
```

Размонтировать том:

```
sudo umount /srv/apps
```

Перечитать настройки systemd:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Проверить описание монтирования:

```
sudo findmnt --verify
```

Проверить все записи fstab:

```
sudo mount -a
```

Проверить результат:

```
findmnt /srv/apps  
df -hT /srv/apps  
cat /srv/apps/storage-test.txt
```

Ожидаемый результат

- `findmnt --verify` не показывает критических ошибок;
- `mount -a` завершается без сообщений об ошибке;
- /srv/apps снова смонтирован;
- тестовый файл доступен.

Задание 8. Проверить использование места и inode

Создать тестовый файл размером 200 МБ:

```
sudo fallocate -l 200M /srv/apps/test-data.bin
```


Если fallocate недоступен:

```
sudo dd if=/dev/zero \  
  of=/srv/apps/test-data.bin \  
  bs=1M count=200 status=progress
```

Проверить файловую систему:

```
df -hT /srv/apps
```

Проверить объём файлов внутри каталога:

```
sudo du -sh /srv/apps
```

Проверить inode:

```
df -i /srv/apps
```

Посмотреть файлы:

```
sudo ls -lh /srv/apps
```

Сравнение команд

Команда	Что показывает
---------	----------------

<code>df -hT</code>	Использование всей файловой системы
---------------------	-------------------------------------

<code>du -sh</code>	Размер доступных файлов в каталоге
---------------------	------------------------------------

<code>df -i</code>	Использование inode
--------------------	---------------------

<code>ls -lh</code>	Размер отдельных файлов
---------------------	-------------------------

Удалить тестовый файл:

```
sudo rm /srv/apps/test-data.bin
```

Задание 9. Расширить Logical Volume

Перед расширением проверить свободное место в VG:

```
sudo vgs  
sudo lvs  
df -hT /srv/apps
```

Расширить Logical Volume на 2 ГБ:

```
sudo lvextend -L +2G /dev/vg_data/lv_apps
```

Проверить размер LV:

```
sudo lvs
```

Сразу проверить файловую систему:

```
df -hT /srv/apps
```

Наблюдение

Размер LV увеличился, но размер ext4 пока мог остаться прежним.

Расширить файловую систему:

```
sudo resize2fs /dev/vg_data/lv_apps
```

Повторно проверить:

```
sudo lvs  
df -hT /srv/apps
```

Ожидаемый результат

Размер:

```
/dev/vg_data/lv_apps
```

и размер файловой системы /srv/apps увеличились приблизительно с 3 до 5 Гб.

Задание 10. Проверить дисковую подсистему после перезагрузки

Перед перезагрузкой выполнить итоговую проверку:

```
cat /proc/mdstat  
sudo mdadm --detail /dev/md0  
sudo pvs  
sudo vgs  
sudo lvs  
findmnt /srv/apps  
df -hT /srv/apps  
sudo findmnt --verify
```

Перезагрузить сервер:

```
sudo reboot
```

После входа в систему проверить:

```
lsblk -f  
cat /proc/mdstat  
sudo mdadm --detail /dev/md0  
sudo pvs  
sudo vgs  
sudo lvs  
findmnt /srv/apps  
df -hT /srv/apps  
cat /srv/apps/storage-test.txt
```

Ожидаемый результат

После перезагрузки:

- /dev/md0 автоматически собран;
 - RAID находится в рабочем состоянии;
 - VG и LV активны;
 - /srv/apps автоматически смонтирован;
 - тестовый файл сохранился.
-

5. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Создать LVM Snapshot

Проверить свободное место:

```
sudo vgs
```

Создать snapshot размером 1 ГБ:

```
sudo lvcreate \
  -s \
  -n snap_apps \
  -L 1G \
  /dev/vg_data/lv_apps
```

Проверить:

```
sudo lvs -o lv_name,origin,lv_size,data_percent
```

Сохранить исходное содержимое файла:

```
cat /srv/apps/storage-test.txt
```

Изменить файл на основном томе:

```
echo "File changed after snapshot" | \
  sudo tee /srv/apps/storage-test.txt
```

Создать точку монтирования snapshot:

```
sudo mkdir -p /mnt/snap_apps
```

Смонтировать snapshot только для чтения:

```
sudo mount -o ro,noload \
  /dev/vg_data/snap_apps \
  /mnt/snap_apps
```

Сравнить файлы:

```
cat /srv/apps/storage-test.txt
cat /mnt/snap_apps/storage-test.txt
```

Ожидаемый результат

На основном томе находится изменённая версия файла, а snapshot показывает состояние на момент создания снимка.

Размонтировать snapshot:

```
sudo umount /mnt/snap_apps
```

Удалить snapshot:

```
sudo lvremove /dev/vg_data/snap_apps
```

Подтвердить удаление:

y

Вывод

Snapshot:

- фиксирует состояние тома;
- хранит изменённые блоки;
- зависит от исходного хранилища;
- не заменяет отдельную резервную копию.

Дополнительное задание 2. Смоделировать отказ диска RAID1

Сначала проверить нормальное состояние:

```
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Перевести /dev/sdc в состояние отказа:

```
sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc
```

Удалить отказавший участник из массива:

```
sudo mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc
```

Проверить:

```
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Ожидаемое состояние:

[U_]

При этом данные должны оставаться доступными:

```
cat /srv/apps/storage-test.txt  
df -hT /srv/apps
```

Вернуть диск в массив:

```
sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sdc
```

Наблюдать восстановление:

```
watch -n 2 cat /proc/mdstat
```

После завершения проверить:

```
cat /proc/mdstat  
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Ожидаемый результат:

[UU]

Важно

Не выполнять это задание, пока первоначальная синхронизация RAID не завершена.

Дополнительное задание 3. Найти ошибку в /etc/fstab

Создать резервную копию правильного файла:

```
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.correct
```

Открыть:

```
sudo nano /etc/fstab
```

В строке /srv/apps намеренно изменить один символ UUID.

Перейти в корневой каталог:

```
cd /
```

Размонтировать том:

```
sudo umount /srv/apps
```

Проверить:

```
sudo mount -a
```

Ожидаемый результат

Появляется сообщение о том, что файловая система с указанным UUID не найдена.

Провести диагностику:

```
sudo blkid  
lsblk -f  
sudo findmnt --verify  
grep /srv/apps /etc/fstab
```

Восстановить правильный файл:

```
sudo cp /etc/fstab.correct /etc/fstab
```

Перечитать конфигурацию:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Смонтировать:

```
sudo mount -a
```

Проверить:

```
findmnt /srv/apps  
df -hT /srv/apps
```

6. Основные команды проверки

Диски и файловые системы

```
lsblk  
lsblk -f  
sudo fdisk -l  
sudo blkid  
findmnt  
df -hT  
df -i  
sudo du -xhd1 /srv
```

RAID

```
cat /proc/mdstat  
sudo mdadm --detail /dev/md0  
sudo mdadm --detail --scan
```

LVM

```
sudo pvs  
sudo vgs  
sudo lvs  
sudo lvdisplay
```

Монтирование

```
findmnt /srv/apps  
sudo findmnt --verify  
sudo mount -a  
grep /srv/apps /etc/fstab
```

SMART

В VirtualBox реальные SMART-атрибуты обычно недоступны, но команду следует знать:

```
sudo smartctl -a /dev/sda
```

В виртуальной машине команда может сообщить, что устройство не поддерживает SMART или выводит только ограниченную информацию.

7. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему дисковой подсистемы.
3. Результат `lsblk -f`.
4. Состояние RAID1 по `/proc/mdstat`.
5. Результаты `pvs`, `vgs` и `lvs`.
6. Результат `findmnt /srv/apps`.
7. Строку `/srv/apps` из `/etc/fstab`.
8. Размер файловой системы до и после расширения.
9. Результаты `df -hT`, `du -sh` и `df -i`.
10. Краткий вывод по работе.

Для выполненных дополнительных заданий добавить:

- состояние snapshot;
- состояние RAID `[U_]` и `[UU]`;
- найденную ошибку в `fstab`.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать ключевые результаты.

8. Чек-лист выполнения

- ☐ ВМ содержит два дополнительных диска одинакового размера.
- ☐ Системный диск не использован при создании RAID.

- ☐ Создан RAID1 /dev/md0.
 - ☐ Массив находится в состоянии [UU].
 - ☐ Конфигурация массива добавлена в mdadm.conf.
 - ☐ /dev/md0 используется как Physical Volume.
 - ☐ Создана Volume Group vg_data.
 - ☐ Создан Logical Volume lv_apps.
 - ☐ На LV создана файловая система ext4.
 - ☐ Том смонтирован в /srv/apps.
 - ☐ В fstab используется UUID.
 - ☐ Команда mount -а завершается без ошибок.
 - ☐ Logical Volume и ext4 успешно расширены.
 - ☐ После перезагрузки RAID автоматически собран.
 - ☐ После перезагрузки /srv/apps автоматически смонтирован.
 - ☐ Тестовый файл сохранился.
-

9. Контрольные вопросы

1. Чем диск, RAID, LVM, файловая система и точка монтирования отличаются друг от друга?
2. Почему RAID и LVM часто применяют вместе?
3. Что означают PV, VG и LV?
4. Почему после lvextend может потребоваться resize2fs?
5. Что означает состояние [UU] и [U_] в /proc/mdstat?
6. Почему LVM Snapshot не является полноценной резервной копией?
7. Почему в /etc/fstab рекомендуется использовать UUID?
8. Почему параметр nofail может быть опасен для критического каталога приложения?